

Documentación: Proyecto 1 Principios de sistemas operativos

Christian Navarro Ellerbrock

Escuela de Ingeniería
en Computadores

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Email: chnavarro@estudiantec.cr

Jorge Gutiérrez Vindas

Escuela de Ingeniería
en Computadores

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Email: jorgutierrez@estudiantec.cr

Mauricio Luna Acuña

Escuela de Ingeniería
en Computadores

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Email: mluna@estudiantec.cr

I. INDICAR LAS ESTRATEGIAS PARA EL TRABAJO INDIVIDUAL Y EN EQUIPO DE FORMA EQUITATIVA E INCLUSIVA EN LAS ETAPAS DEL PROYECTO (PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN).

- **Reunión inicial virtual:** Se realiza una reunión en la plataforma Discord para conversar sobre las habilidades que tenemos cada uno de los integrantes del grupo para así posteriormente asignar distintos roles según esas habilidades y cada uno tenga una carga de trabajo equitativa y cómoda. Por ejemplo, se buscan habilidades como: manejo del lenguaje C/C++, hilos, manejo de Linux, electrónica, entre otras.
- **Planificar usando herramientas inclusivas:** Para realizar el proyecto, se van a usar herramientas que involucren la participación de todos los miembros y que permitan verificar que todos los miembros aporten al trabajo de forma equitativa. Un ejemplo de un instrumento que cumple estos requisitos y que será usado es Github, en el cual se puede verificar la participación mediante la revisión de los commits hechos en el repositorio del proyecto, evaluando así la participación individual. Además, ahí todos los miembros pueden tener el mismo derecho a hacer commits, siempre que no se interrumpa el trabajo de otro compañero. Al final, el estado del proyecto en el repositorio indica la calidad del trabajo grupal. Otro ejemplo de una plataforma inclusiva a usar es Discord, en el cual se puede conversar sobre el estado del proyecto actual tanto individual como colectivamente.
- **Reglas de comunicación:** Se van a tener reglas para comunicarse sobre los eventos relacionados al proyecto. Se va a tener un canal de comunicación general el cual se definió que sería Whatsapp. Aquí, cada vez que se realice algún aporte al proyecto, se debe de comunicar al grupo para así actualizar el estado grupal del proyecto y evidenciar la participación individual. Deben de ser conversaciones respetuosas y que no afecten la equidad de los miembros del grupo.
- **Revisiones de código inclusivas:** Cada pull request debe ser revisado por al menos un integrante del grupo

de trabajo que sea diferente al autor. Si se realiza una retroalimentación, esta debe de tener un carácter constructivo y técnico. Se prohíben críticas personales y comentarios negativos que no estén relacionados a la mejora y progreso del proyecto.

- **Participación inclusiva y equitativa en defensa del proyecto:** A la hora de defender el proyecto, se debe de asegurar que cada miembro sepa sobre todo el funcionamiento del proyecto. Esto es para asegurar que todas las personas sepan de manera equitativa sobre el conocimiento que brinda el proyecto. Además, asegura que cualquier miembro pueda responder a cualquier pregunta que se tenga, lo cual refleja el trabajo individual que se realizó con responsabilidad sobre el manejo del proyecto.

II. INDICAR LA PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE ROLES, METAS Y REGLAS.

En cuanto a los roles técnicos pensados para realizar el trabajo, se contempla lo siguiente:

1. **Coordinador de integración y sincronización:** Este miembro debe de velar por la comunicación interna y el cumplimiento de las tareas. Además, debe de gestionar el makefile y supervisar la correcta implementación de la sincronización para evitar colisiones/condiciones de carrera. Además, debe de integrar los módulos del canal, barcos, interrupciones y calendarizadores.
2. **Responsable de calendarizadores y control de flujo:** Este miembro debe de implementar los 6 algoritmos de calendarización, así como implementar la base de los controles de flujo, si se complica algo en este aspecto, se puede comunicar con otros miembros para ayuda. Además, se debe asegurar que la cola de listos por lado se ordene según el calendarizador elegido. También, debe de manejar los parámetros extra como: prioridad, tiempo estimado y deadline.
3. **Responsable de interfaz gráfica, hardware y generación de barcos:** Este miembro debe de construir

la interfaz gráfica mostrando colas, canal, letrero y tipos de barco. Además, se debe de implementar la generación de barcos y la representación visual de cada tipo. Este también tiene el encargo de construir el prototipo de hardware y conectarlo con el software.

Por otro lado, también se definieron otros roles más relacionados a la gestión del proyecto:

1. **Team manager:** Este miembro debe de coordinar y asignar los roles técnicos a los distintos miembros del grupo según la reunión inicial. Este debe de asegurarse de convocar a reuniones, en caso de ser necesario, para el avance del proyecto. Además, debe de manejar cualquier reunión y conversación que se tenga con el profesor.
2. **Planificador:** Este miembro debe de agregar y actualizar las tareas que se vayan realizando a lo largo del proyecto. En caso de que sea necesario una reunión, este debe de indicar la hora y fecha de cuando se va a realizar la reunión. También, debe de ir verificando los días en los que se va trabajando e ir apuntando los trabajos que se van haciendo cada día para así planificar las tareas pendientes.
3. **Fiscal:** Este miembro debe de revisar constantemente que cada miembro esté trabajando de manera equitativa. Esto se hace revisando los commits en Github, evaluando la participación en reuniones y conversaciones, etc. Este también debe revisar el correcto uso de branches y commits en Github, así como la correcta integración de documentación interna del código.

En cuanto a las metas, en la primera semana se tiene pensado avanzar en la infraestructura básica del proyecto. Esto incluye configurar el repositorio, implementar de manera básica los hilos en espacio de usuario, definir el barco (tipo, prioridad, tiempo restante, velocidad, lado origen/destino, posición en canal), realizar la cola de listos por lado, y definir el canal. Además, se debe de implementar los 6 calendarizadores (FCFS, RR, Prioridad, SJF, STRN, EDF) e iniciar con los aspectos básicos de hardware.

En la segunda semana, se planea crear los hilos para cada barco, asignándoles su tiempo de ejecución simulado. Se debe de mostrar por consola o en una GUI básica las colas. Además, se debe de iniciar con los algoritmos de flujo: Equidad (con parámetro W) y Letrero (con cambio periódico). Se deben de evitar colisiones, es decir, que dos barcos no ocupen el mismo punto del canal. También, se debe de avanzar en el hardware de tal manera que ya se pueda visualizar el canal y las colas actualizadas.

En la tercera y última semana, se debe de terminar la interfaz gráfica, para que tenga todo lo que se solicita. Además, se deben de terminar los algoritmos de flujo con

el Tico. Se debe de poder generar barcos por tecla durante la ejecución y se debe de agregar el sensor de proximidad (interrupción). Asimismo, se deben de realizar pruebas robustas del proyecto para verificar que no hayan problemas de segmentation fault o core dumped. Por último, se debe de terminar la documentación del proyecto.

En cuanto a las reglas, se debe de comunicar mediante Whatsapp los avances realizados y usar Discord en caso de necesitar una reunión. En cada reunión, se pregunta explícitamente a cada persona cómo va su trabajo y si necesita ayuda. Se debe procurar responder mensajes en un máximo de 4 horas. Además, se debe de usar Git con branches ordenadas por funcionalidad, programar códigos que tengan documentación interna y manejar los errores.

III. INDICAR CUALES ACCIONES PROMUEVEN LA COLABORACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

En primer lugar, se puede impulsar la programación conjunta en algunos temas del proyecto. Esto permite que se pueda sincronizar el trabajo en el código y si se necesita algo, el otro compañero puede ayudar a realizarlo. En segundo lugar, se pueden aplicar las revisiones de código grupales. Estas hacen que ningún código se fusiona a la rama principal sin al menos una revisión de otro miembro. Esto permite que cada miembro pueda verificar el trabajo de todos los miembros del grupo y ayuda a impulsar la retroalimentación grupal.

Otro aspecto que puede involucrar a todos los miembros del grupo son las reuniones que se realizan para verificar el estado del proyecto. En estas se debe de incluir la participación de cada uno de los miembros sobre el proceso que han hecho a nivel individual. Luego, de manera colectiva, los distintos miembros pueden brindar retroalimentación para reforzar los aspectos del proyecto. Además, la reunión permite que todos los miembros revisen el estado colectivo del proyecto y puedan aportar sus puntos de vista.

Igualmente, se puede impulsar la participación grupal con una reunión presencial en donde todos los miembros contribuyan al armado del hardware del proyecto. Armar el hardware suele ser entretenido, lo que refuerza el vínculo del equipo. Además, refuerza la coordinación y la comunicación del equipo.

IV. INDICAR CÓMO SE EJECUTAN LAS ESTRATEGIAS PLANIFICADAS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS.

La ejecución de las estrategias comienza con la reunión inicial virtual planteada en la sección I. En esa reunión, realizada en Discord, se identifican las habilidades individuales y se asignan los roles técnicos y de gestión descritos en la sección II. Esta asignación se ejecuta de manera equitativa, asegurando que cada miembro tenga una carga de trabajo

acorde a sus fortalezas. A partir de ahí, las tareas se registran y actualizan mediante el planificador, quien agrega y actualiza las tareas en la herramienta compartida (GitHub), y el fiscal verifica constantemente que la participación sea equitativa revisando los commits y la asistencia a reuniones. De esta forma, la planificación inicial va siendo monitoreada y ajustada.

Para lograr el objetivo de construir los hilos en espacio de usuario y los seis calendarizadores, se ejecuta la estrategia de programación conjunta. Durante la primera semana, el responsable de calendarizadores y control de flujo trabaja junto con el coordinador de integración en sesiones de código compartido. Al mismo tiempo, se aplican las revisiones de código grupales, tal como se indica en las reglas de la sección II. Esto permite que, por ejemplo, la implementación del algoritmo EDF sea revisada por el responsable de interfaz gráfica, quien puede detectar errores de lógica o de comunicación. Así, la ejecución de las revisiones garantiza que los calendarizadores funcionen correctamente y se integren sin conflictos.

En cuanto al control de flujo del canal, la ejecución se apoya en las reuniones periódicas de verificación del estado del proyecto. Estas reuniones, el avance individual de cada miembro. Luego, de manera colectiva, se brinda retroalimentación para reforzar aspectos como la evitación de colisiones. Por ejemplo, al ejecutar el algoritmo de flujo Letrero, si durante la reunión se detecta que dos barcos podrían ocupar el mismo punto del canal, el grupo discute y propone soluciones. El fiscal verifica que las correcciones se suban a GitHub con los commits correspondientes. De esta manera, las reuniones no solo informan, sino que también resuelven problemas.

El prototipo de hardware y la generación de barcos se ejecutan siguiendo la estrategia de reunión presencial para armar el hardware. Todos los miembros contribuyen físicamente a conectar LEDs, pulsadores y sensores, mientras el responsable de hardware programa la representación visual. Paralelamente, se ejecuta la generación por tecla durante la ejecución. Todo esto se hace respetando las reglas de comunicación.

Para cumplir con los objetivos de robustez y sincronización, se ejecutan dos estrategias clave. Primero, las revisiones de código inclusivas que exigen que cada pull request sea revisado por un miembro diferente al autor, con retroalimentación constructiva y técnica. Esto permite detectar accesos inválidos a memoria o condiciones de carrera antes de que lleguen a la rama principal. Segundo, el fiscal debe revisar constantemente los commits y la documentación interna del código, asegurando que se manejen correctamente los errores y que no haya fugas de memoria. Además, durante las reuniones de verificación, se realizan pruebas específicas para verificación extra de las tareas pendientes.

V. INDICAR LA EVALUACIÓN PARA EL DESEMPEÑO DEL TRABAJO INDIVIDUAL Y EN EQUIPO.

La evaluación del desempeño se ejecutó de forma sistemática mediante el seguimiento de las metas semanales y el cumplimiento de los roles técnicos asignados. A nivel individual, el rol del **Fiscal** fue fundamental para realizar una auditoría objetiva basada en las métricas de GitHub; se evaluó la frecuencia de los *commits*, la calidad de la documentación interna y la robustez lógica en los módulos de *ship_tasks.c* y *canal.c*. Por ejemplo, el desempeño del **Responsable de calendarizadores** se validó mediante la implementación exitosa de los algoritmos de tiempo real (EDF) y expropiativos (STRN) dentro de los plazos de la primera y segunda semana.

A nivel de equipo, el desempeño se evaluó mediante la integración final del sistema y la ausencia de errores críticos. La capacidad de respuesta del grupo ante condiciones de carrera y la prevención de *segmentation faults* durante las pruebas de carga pesada en la tercera semana reflejaron un trabajo coordinado. La métrica de éxito grupal fue la transición fluida entre las tareas de los barcos y el control de flujo del canal (Equidad, Letrero y Tico) sin colisiones, demostrando que la comunicación por WhatsApp y las reuniones técnicas en Discord cumplieron su propósito de mantener la cohesión del proyecto.

VI. INDICAR LA EVALUACIÓN PARA LAS ESTRATEGIAS UTILIZADAS DE EQUIDAD E INCLUSIÓN.

Las estrategias de equidad e inclusión fueron evaluadas mediante el nivel de participación y el balance de responsabilidades durante la ejecución del software. La **reunión inicial virtual** demostró ser efectiva, ya que la asignación de roles técnicos (como el Coordinador de Integración) y de gestión (como el Team Manager) se basó en las fortalezas individuales conversadas en Discord, evitando la sobrecarga de un solo miembro y promoviendo una distribución de tareas equitativa. El uso de GitHub como herramienta centralizada garantizó que cada integrante tuviera el mismo derecho de acceso al código, permitiendo que el aporte de cada uno fuera visible y valorado por igual.

Asimismo, la regla de comunicación de respuesta en un máximo de 4 horas aseguró que ningún miembro quedara excluido de las decisiones técnicas urgentes, como los ajustes en la lógica de las interrupciones del sensor de proximidad o la configuración de los pines para los LCDs I2C. Se evaluó que la preparación para la defensa del proyecto fue inclusiva, ya que las sesiones de revisión conjunta aseguraron que todos los integrantes dominaran tanto la lógica de los hilos en espacio de usuario como el manejo del hardware, garantizando un conocimiento equitativo del sistema completo.

VII. INDICAR LA EVALUACIÓN PARA LAS ACCIONES DE COLABORACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO.

La evaluación de las acciones de colaboración se centró en la efectividad de la retroalimentación técnica y el soporte mutuo. La estrategia de **Revisiones de código grupales** fue evaluada como un éxito: cada *pull request* fue validado por un compañero distinto al autor, lo que permitió identificar

problemas de sincronización en el acceso a las colas de listos (*ready_queue.c*) antes de la integración final. Esta acción no solo mejoró la calidad del software, sino que fomentó una cultura de aprendizaje compartido entre los miembros.

Por otro lado, la **programación conjunta** mediante sesiones de Discord facilitó la resolución de problemas complejos, como la sincronización de las notificaciones de FreeRTOS (*xTaskNotifyGive*) entre las tareas de los barcos y el planificador. Finalmente, la **reunión presencial** para el armado del hardware fue el punto culminante de la colaboración; en ella se evaluó la capacidad del equipo para trabajar físicamente en la conexión del ESP32-C6, los NeoPixels y los LEDs de las agujas. Esta colaboración presencial fue vital para transformar los requerimientos lógicos en un prototipo funcional, robusto y alineado con los objetivos de la Escuela de Ingeniería en Computadores.